MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Composés carbonylés · Acides carboxyliques et esters

Consignes : Écrire les formules semi-développées demandées et équilibrer les équations.

Exercice 1 — Aldéhydes et cétones (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

a. Donner la formule générale et le nom du groupe fonctionnel des composés carbonylés, puis distinguer aldéhyde et cétone.

b. Nommer : CH_3-CHO ; $CH_3-CO-CH_3$; $HCHO$; $CH_3-CH_2-CO-CH_3$.

c. Citer deux tests qui permettent de distinguer un aldéhyde d'une cétone et donner le résultat positif pour chacun.

d. L'oxydation ménagée du propan-1-ol donne un composé A puis un composé B. Identifier A et B (noms et formules).

✓ CORRIGÉ

a) Groupe carbonyle $C=O$; formule générale $R-CO-R'$. Aldéhyde : $R' = H$ (carbonyle en bout de chaîne, $R-CHO$) ; cétone : R' = groupe alkyle (carbonyle au milieu de la chaîne).

b) CH_3-CHO : éthanal ; $CH_3-CO-CH_3$: propanone (acétone) ; $HCHO$: méthanal (formaldéhyde) ; $CH_3-CH_2-CO-CH_3$: butanone.

c) Tests positifs seulement avec les aldéhydes : liqueur de Fehling → précipité rouge brique à chaud ; réactif de Schiff → coloration rose-violette ; nitrate d'argent ammoniacal (réactif de Tollens) → miroir d'argent. La DNPH jaunit avec les deux (carbonyle) mais ne les distingue pas.

d) A : propanal CH_3-CH_2-CHO (aldéhyde, oxydation partielle) ; B : acide propanoïque CH_3-CH_2-COOH (oxydation totale) — séquence typique alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique.

Exercice 2 — Acides carboxyliques et estérification (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 0,5 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

On fait réagir de l'acide éthanoïque avec du propan-1-ol en présence d'acide sulfurique concentré.

a. Écrire l'équation de la réaction en formules semi-développées et nommer l'ester formé.

b. Citer les trois caractéristiques de cette réaction.

c. Quel est le rôle de l'acide sulfurique concentré ?

d. Comment peut-on améliorer le rendement de la réaction ?

e. Écrire l'équation d'hydrolyse de l'ester en milieu basique (saponification) avec de la soude.

✓ CORRIGÉ

a) $CH_3-COOH + CH_3-CH_2-CH_2OH \rightleftharpoons CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$; l'ester est l'éthanoate de propyle**.**

b) Lente, limitée (équilibre, $\eta \approx 2/3$ avec alcool primaire) et athermique.

c) H_2SO_4 est un catalyseur : il accélère la réaction sans modifier l'état d'équilibre.

d) Augmenter le rendement : mettre un réactif en excès (alcool ou acide bon marché), éliminer l'eau ou l'ester au fur et à mesure (distillation), ou utiliser un dérivé plus réactif (chlorure d'acyle, anhydride).

e) $CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3{-}COO^-Na^+ + CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH$ **: réaction totale et rapide, à la base de la fabrication des savons.**